

## Лекция 2

### Прогон программы вывода строки в формате Unicode:

код:

```
1  #define UNICODE
2  #ifdef UNICODE
3  #define _UNICODE
4  #endif
5  #include <windows.h>
6  #include <tchar.h>
7  #include <stdio.h>
8
9  int main() {
10     const WCHAR* TextString = _T("Hello, world");
11     _tprintf(_T("String - %s\n"), TextString);
12
13     return 0;
14 }
```

Результат:

```
Сборка начата в 13:56...
1>----- Сборка начата: проект: 1, Конфигурация: Debug x64 -----
1>1.cpp
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\1\1\1.cpp(1,1): warning C4005: UNICODE: изменение макроопределения
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\1\1\1.cpp(1,1):
1>"UNICODE" ранее объявлен в командной строке
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\1\1\1.cpp(3,1): warning C4005: _UNICODE: изменение макроопределения
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\1\1\1.cpp(3,1):
1>"_UNICODE" ранее объявлен в командной строке
1>1.vcxproj -> D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\1\1\Debug\1.exe
1>Сборка проекта "1.vcxproj" завершена.
===== Сборка: успешно выполнено - 1 , со сбоями - 0, в актуальном состоянии - 0, пропущено - 0 =====
===== Сборка завершена в 13:56 и заняло 01,296 с =====
```

```
Консоль отладки Microsoft V  X  +  v
String - Hello, world

D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\1\1\Debug\1.exe (процесс 7644) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

### Прогон программы записи в файл в Unicode и обычном формате:

код:

```

1  #define UNICODE
2  #ifdef UNICODE
3  #define _UNICODE
4  #endif
5  #include <windows.h>
6  #include <tchar.h>
7  #include <stdio.h>
8  void main() {
9      HANDLE hFile;
10     LPCWSTR FileName = _T("MyFile.txt");
11     const WCHAR* TextString = _T("Hello, world.");
12     DWORD iWrite, StringLength = lstrlen(TextString);
13     _tprintf(_T("There are %ld symbols in text string %s\n"), StringLength,
14             TextString);
15     hFile = CreateFile(FileName, GENERIC_WRITE, 0, NULL,
16                       CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | 0, NULL);
17     iWrite = StringLength;
18 #ifdef UNICODE
19     iWrite = 2 * StringLength;
20 #endif
21     WriteFile(hFile, TextString, iWrite, &iWrite, NULL);
22     printf("%d bytes are written to file\n", iWrite);
23     CloseHandle(hFile);
24 }

```

результат:

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

Сборка начата в 14:49...

```

1>----- Сборка начата: проект: kod2, Конфигурация: Debug x64 -----
1>kod2.cpp
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod2\kod2.cpp(1,1): warning C4005: UNICODE: изменение макроопределения
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod2\kod2.cpp(1,1):
1>"UNICODE" ранее объявлен в командной строке
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod2\kod2.cpp(3,1): warning C4005: _UNICODE: изменение макроопределения
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod2\kod2.cpp(3,1):
1>"_UNICODE" ранее объявлен в командной строке
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod2\kod2.cpp(8,13): warning C4326: возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"
1>kod2.vcxproj -> D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod2\x64\Debug\kod2.exe
1>Сборка проекта "kod2.vcxproj" завершена.
===== Сборка: успешно выполнено - 1, со сбоем - 0, в актуальном состоянии - 0, пропущено - 0 =====
===== Сборка завершено в 14:49 и заняло 00,773 с =====

```

Консоль отладки Microsoft V

```

There are 13 symbols in text string Hello, world.
26 bytes are written to file

D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod2\x64\Debug\kod2.exe (процесс 11060) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

MyFile 10.04.2024 14:49 Текстовый документ 1 КБ

MyFile X Текстовь • Текстовь • Текстовь • Текстовь • Текстовь • Текстовь •

Файл Изменить Просмотр

Hello, world.

Прогон программы, синтезирующей информацию об ошибке, которая имитирует отсутствие нужного файла:

код:

```

1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void GetError() {
4      DWORD dw = GetLastError();
5      printf("GetLastError returned %u\n", dw);
6  }
7  void SetError() {
8      DWORD dw = ERROR_FILE_NOT_FOUND;
9      SetLastError(dw);
10 }
11 void main() {
12     SetError();
13     GetError();
14 }
15
16

```

Результат:

The screenshot shows the Visual Studio environment. The top part is the 'Output' window, which displays the build process for the project 'kod3' in 'Debug x64' configuration. It shows a warning C4326 about the return type of 'main' and confirms that the build was successful. The bottom part is the 'Microsoft Visual Studio Console' window, which shows the output of the program: 'GetLastError returned 2' and a message indicating that the program has finished execution with a return code of 0.

## Лекция 3

Прогон программы, реализующей структурную обработку исключений:

код:

```

1  #include <stdio.h>
2  void main() {
3      int i = 1, j = 0, k = 0;
4      __try {
5          k = i / j;
6          puts("in try");
7          printf("k=%d\n", k);
8      }
9      __except (1) {
10         puts("in except");
11         printf("k=%d\n", k);
12     }
13 }

```

результат:

```
Консоль отладки Microsoft V x + v
in excerpt
k=0

D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod4\x64\Debug\kod4.exe (процесс 24284) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

## Лекция 4

Прогон программы, создающей объект:

код:

```
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void main(void)
4  {
5      HANDLE hMapFile;
6      HANDLE hFile;
7      hFile = CreateFile("MyFile.txt",
8          GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ,
9          NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
10     hMapFile = CreateFileMapping(hFile, NULL,
11         PAGE_READWRITE, 0, 0, "MyFileObject");
12     getchar();
13 }
```

результат:

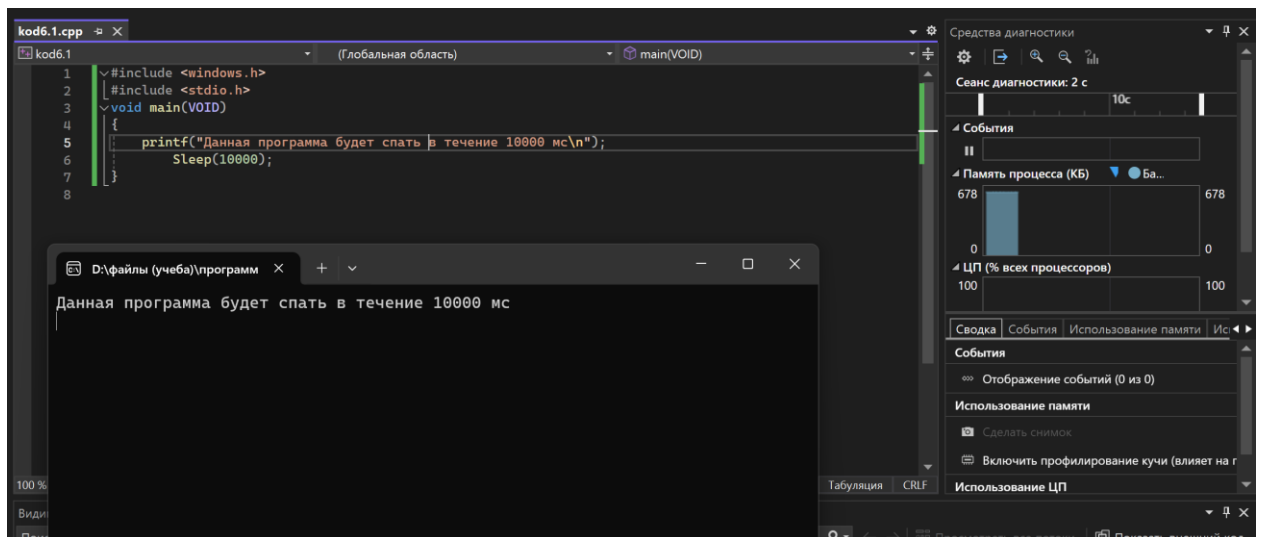
| Список ошибок - Текущий проект (kod5) |                                                                                                                                                           |          |                  |             |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|-----------------------|
| Текущий проект                        |                                                                                                                                                           | 4 Ошибки | 1 Предупреждение | 0 Сообщения | Сборка и IntelliSense |
| Код                                   | Описание                                                                                                                                                  | Проект   | Файл             | Ст...       | Под...                |
| C2664                                 | "HANDLE CreateFileW(LPCWSTR,DWORD,DWORD,LPSECURITY_ATTRIBUTES,DWORD,DWORD,HANDLE)": невозможно преобразовать аргумент 1 из "const char [11]" в "LPCWSTR"  | kod5     | kod5.cpp         | 7           |                       |
| C2664                                 | "HANDLE CreateFileMappingW(HANDLE,LPSECURITY_ATTRIBUTES,DWORD,DWORD,DWORD,LPCWSTR)": невозможно преобразовать аргумент 6 из "const char [13]" в "LPCWSTR" | kod5     | kod5.cpp         | 10          |                       |
| C4326                                 | возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"                                                                                                    | kod5     | kod5.cpp         | 4           |                       |
| E0167                                 | аргумент типа "const char *" несовместим с параметром типа "LPCWSTR"                                                                                      | kod5     | kod5.cpp         | 7           |                       |
| E0167                                 | аргумент типа "const char *" несовместим с параметром типа "LPCWSTR"                                                                                      | kod5     | kod5.cpp         | 11          |                       |

## Лекция 5

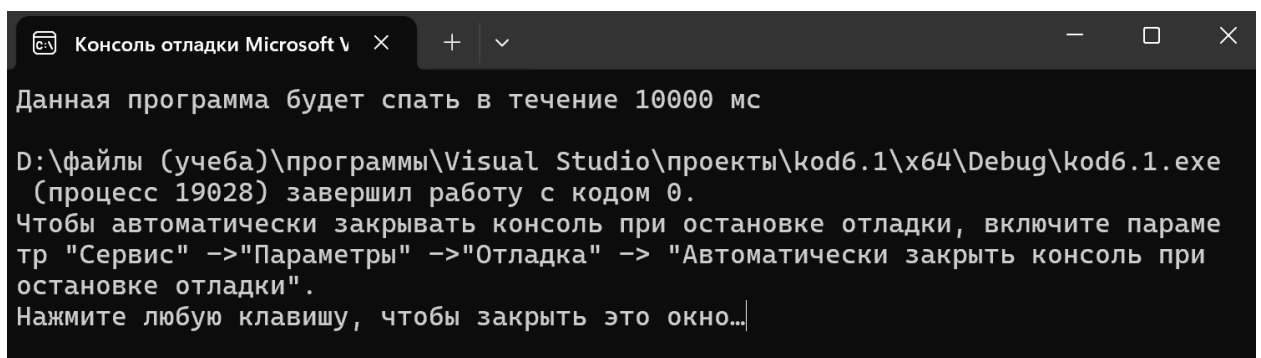
Прогон программы создания процесса:

Подпрограмма:

код:

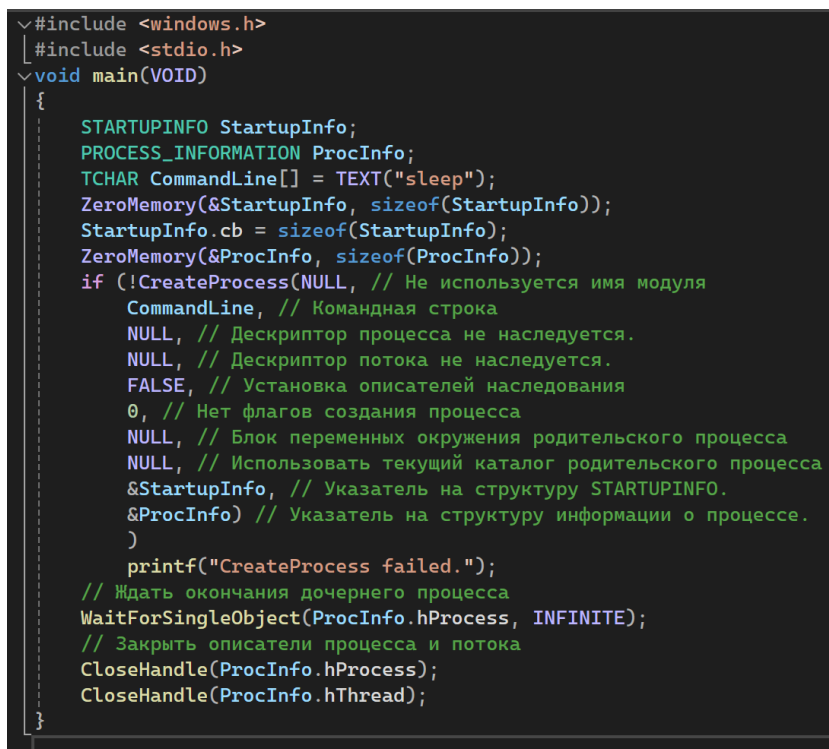


результат:



Программа:

код:



результат:

```
Вывод
Показать выходные данные из: Сборка
Сборка начата в 16:19...
1>----- Сборка начата: проект: kod6, Конфигурация: Debug x64 -----
1>kod6.cpp
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod6\kod6.cpp(4,1): warning C4326: возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"
1>kod6.vcxproj -> D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod6\x64\Debug\kod6.exe
1>Сборка проекта "kod6.vcxproj" завершена.
===== Сборка: успешно выполнено - 1, со сбоями - 0, в актуальном состоянии - 0, пропущено - 0 =====
===== Сборка завершена в 16:19 и заняло 01,029 с =====
|
```

```
Консоль отладки Microsoft V
Данная программа будет спать в течение 10000 мс
D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod6\x64\Debug\kod6.exe (процесс 21636) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.
```

## Прогон программы, иллюстрирующей состояния потоков:

код:

```
1  ✓ #include <windows.h>
2  | #include <stdio.h>
3  | #include <math.h>
4  ✓ VOID main(VOID) {
5  |     int i, N = 50000000;
6  |     double a, b;
7  |     getchar();
8  |     printf("Before circle\n");
9  |     for (i = 0; i < N; i++) {
10 |         b = (double)i / (double)N;
11 |         a = sin(b);
12 |     }
13 |     printf("After circle\n");
14 |     getchar();
15 | }
```

результат:

```
Вывод
Показать выходные данные из: Отладка
"kod7.exe" (Win32). Загружено "D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod7\x64\Debug\kod7.exe". Символы загружены.
"kod7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\ntdll.dll".
"kod7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\kernel32.dll".
"kod7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\KernelBase.dll".
"kod7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\vcruntime140d.dll".
"kod7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\ucrtbased.dll".
Поток 16572 завершился с кодом 0 (0x0).
"kod7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\kernel.appcore.dll".
"kod7.exe" (Win32). Загружено "C:\Windows\System32\msvcrt.dll".
Поток 2884 завершился с кодом 0 (0x0).
Поток 1952 завершился с кодом 0 (0x0).
Программа "[2984] kod7.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

```
Консоль отладки Microsoft V
Before circle
After circle
D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod7\x64\Debug\kod7.exe (процесс 18124) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.
```

Прогон программы создания потока:

код:

```
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  DWORD WINAPI MyThread(LPVOID lpParam)
4  {
5      printf("Parameter = %d\n", *(DWORD*)lpParam);
6      return 0;
7  }
8  VOID main(VOID)
9  {
10     DWORD ThreadId, ThreadParameter = 10;
11     HANDLE hThread;
12     hThread = CreateThread(
13         NULL, // атрибуты безопасности по умолчанию
14         0, // размер стека по умолчанию
15         MyThread, // указатель на процедуру создаваемого потока
16         &ThreadParameter, // аргумент, передаваемый функции потока
17         0, // флаги создания по умолчанию
18         &ThreadId); // возвращаемый идентификатор потока
19     if (hThread == NULL) printf("CreateThread failed.");
20     getchar();
21     CloseHandle(hThread);
22 }
23
```

результат:

```
Вывод
Показать выходные данные из: Сборка
Сборка начата в 16:47...
1>----- Сборка начата: проект: kod8, Конфигурация: Debug x64 -----
1>kod8.cpp
1>D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod8\kod8.cpp(9,1): warning C4326: возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"
1>kod8.vcxproj -> D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod8\x64\Debug\kod8.exe
1>Сборка проекта "kod8.vcxproj" завершена.
===== Сборка: успешно выполнено - 1, со сбоем - 0, в актуальном состоянии - 0, пропущено - 0 =====
===== Сборка завершено в 16:47 и заняло 02,811 с =====
```

```
Консоль отладки Microsoft V
Parameter = 10

D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod8\x64\Debug\kod8.exe (процесс 3024) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.
```

## Лекция 6

Прогон программы, демонстрация приоритетного планирования:

код:

```

1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  #include <math.h>
4  void Calculations()
5  {
6      int i, N = 50000000;
7      double a, b;
8      for (i = 0; i < N; i++) {
9          b = (double)i / (double)N;
10         a = sin(b);
11     }
12 }
13 DWORD WINAPI SecondThread(LPVOID lpParam)
14 {
15     printf("Begin of Second Thread\n");
16     Calculations();
17     printf("End of Second Thread\n");
18     return 0;
19 }
20 VOID main(VOID)
21 {
22     DWORD dwThreadId, dwThrdParam;
23     HANDLE hThread;
24     hThread = CreateThread(
25         NULL,
26         0,
27         SecondThread,
28         &dwThrdParam,
29         0,
30         &dwThreadId);
31     if (hThread == NULL)

```

```

32     {
33         printf("CreateThread failed\n");
34         return;
35     }
36     SetThreadPriority(hThread, THREAD_PRIORITY_ABOVE_NORMAL);
37     SuspendThread(hThread);
38     getchar();
39     ResumeThread(hThread);
40     printf("Begin of First Thread\n");
41     Calculations();
42     printf("End of First Thread\n");
43 }

```

результат:

```

Консоль отладки Microsoft V  X  +  v
2
Begin of First Thread
Begin of Second Thread
End of Second Thread
End of First Thread

D:\файлы (учеба)\программы\Visual Studio\проекты\kod9\x64\Debug\kod9.exe (процесс 25052) завершил работу с кодом 0.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

## Лекция 7

Прогон программы общения процесса через анонимный канал с самим собой:

код:



```

1  ✓ #include <windows.h>
2  | #include <stdio.h>
3  ✓ int main()
4  {
5      HANDLE hRead, hWrite;
6      char BufIn[100], * BufOut = "0123456789";
7      int BufSize = 100;
8      int BytesOut = 10, BytesIn = 5, i;
9      if (!CreatePipe(&hRead, &hWrite, NULL, BufSize))
10         printf("Create pipe failed.\n");
11     WriteFile(hWrite, BufOut, BytesOut, &BytesOut, NULL);
12     printf("Write into pipe %d bytes : ", BytesOut);
13     for (i = 0; i < BytesOut; i++) printf("%c", BufOut[i]);
14     printf("\n");
15     ReadFile(hRead, BufIn, BytesIn, &BytesIn, NULL);
16     printf("Read from pipe %d bytes : ", BytesIn);
17     for (i = 0; i < 5; i++) printf("%c", BufIn[i]);
18     return 0;
19 }
20

```

результат:

| Список ошибок - Текущий проект (kod10) |                                                                                                                              |          |                  |                  |                       |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------------|--|
| Текущий проект                         |                                                                                                                              | 6 Ошибки | 0 Предупреждения | 0 из 1 Сообщение | Сборка и IntelliSense |  |
| Код                                    | Описание                                                                                                                     | Проект   | Файл             | Ст...            | Под...                |  |
| C2440                                  | инициализация: невозможно преобразовать "const char [11]" в "char **"                                                        | kod10    | kod10.cpp        | 6                |                       |  |
| C2664                                  | "BOOL WriteFile(HANDLE, LPCVOID, DWORD, LPDWORD, LPOVERLAPPED)": невозможно преобразовать аргумент 4 из "int **" в "LPDWORD" | kod10    | kod10.cpp        | 11               |                       |  |
| C2664                                  | "BOOL ReadFile(HANDLE, LPCVOID, DWORD, LPDWORD, LPOVERLAPPED)": невозможно преобразовать аргумент 4 из "int **" в "LPDWORD"  | kod10    | kod10.cpp        | 15               |                       |  |
| E0144                                  | значение типа "const char *" нельзя использовать для инициализации сущности типа "char **"                                   | kod10    | kod10.cpp        | 6                |                       |  |
| E0167                                  | аргумент типа "int *" несовместим с параметром типа "LPDWORD"                                                                | kod10    | kod10.cpp        | 11               |                       |  |
| E0167                                  | аргумент типа "int *" несовместим с параметром типа "LPDWORD"                                                                | kod10    | kod10.cpp        | 15               |                       |  |

Прогон программы общения двух процессов через именованный канал:

Сервер

код:

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <windows.h>
3  void main()
4  {
5      PROCESS_INFORMATION piProcInfo;
6      STARTUPINFO SI;
7      char* ClientName = "client.exe";
8      HANDLE hPipe;
9      LPTSTR PipeName = TEXT("\\\\.\\pipe\\MyPipe");
10     char Buff[255];
11     DWORD iNumBytesToRead = 255, i;
12     ZeroMemory(&SI, sizeof(STARTUPINFO));
13     SI.cb = sizeof(STARTUPINFO);
14     ZeroMemory(&piProcInfo, sizeof(piProcInfo));
15     hPipe = CreateNamedPipe(
16         PipeName, // имя канала
17         PIPE_ACCESS_DUPLEX, // чтение и запись из канала
18         PIPE_TYPE_MESSAGE | // передача сообщений по каналу
19         PIPE_READMODE_MESSAGE | // режим чтения сообщений
20         PIPE_WAIT, // синхронная передача сообщений
21         PIPE_UNLIMITED_INSTANCES, // число экземпляров канала
22         4096, // размер выходного буфера
23         4096, // размер входного буфера
24         NMPWAIT_USE_DEFAULT_WAIT, // тайм-аут клиента
25         NULL); // защита по умолчанию
26     if (hPipe == INVALID_HANDLE_VALUE)
27     {
28         printf("CreatePipe failed: error code %d\n", (int)GetLastError());
29         return;
30     }
31     if ((CreateProcess(NULL, ClientName, NULL, NULL, FALSE, 0, NULL,
32         NULL, &SI, &piProcInfo)) == 0)
33     {
34         printf("create client process: error code %d\n", (int)GetLastError());
35         return;
36     }
37     if ((ConnectNamedPipe(hPipe, NULL)) == 0)
38     {
39         printf("client could not connect\n");
40         return;
41     }
42     ReadFile(hPipe, Buff, iNumBytesToRead, &iNumBytesToRead, NULL);
43     for (i = 0; i < iNumBytesToRead; i++) printf("%c", Buff[i]);

```

результат:

| Список ошибок - Текущий проект (kod11-s) |                                                                                                                                                                                         |          |                  |                  |                       |                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| Текущий проект                           |                                                                                                                                                                                         | 6 Ошибки | 1 Предупреждение | 0 из 1 Сообщение | Сборка и IntelliSense | Поиск по списку ошибок |
| Код                                      | Описание                                                                                                                                                                                | Проект   | Файл             | Ст...            | Под...                |                        |
| C2440                                    | инициализация: невозможно преобразовать "const char [11]" в "char **"                                                                                                                   | kod11-s  | kod11-s.cpp      | 7                |                       |                        |
| C2440                                    | инициализация: невозможно преобразовать "const wchar_t [16]" в "LPTSTR"                                                                                                                 | kod11-s  | kod11-s.cpp      | 9                |                       |                        |
| C2664                                    | "BOOL CreateProcessW(LPCWSTR,LPCWSTR,LPSECURITY_ATTRIBUTES,BOOL,DWORD,LPVOID,LPCWSTR,LPSTARTUPINFO,LPPROCESS_INFORMATION)": невозможно преобразовать аргумент 2 из "char *" в "LPCWSTR" | kod11-s  | kod11-s.cpp      | 31               |                       |                        |
| C4326                                    | возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"                                                                                                                                  | kod11-s  | kod11-s.cpp      | 4                |                       |                        |
| E0144                                    | значение типа "const char *" нельзя использовать для инициализации сущности типа "char **"                                                                                              | kod11-s  | kod11-s.cpp      | 7                |                       |                        |
| E0144                                    | значение типа "const wchar_t *" нельзя использовать для инициализации сущности типа "LPTSTR"                                                                                            | kod11-s  | kod11-s.cpp      | 9                |                       |                        |
| E0167                                    | аргумент типа "char *" несовместим с параметром типа "LPCWSTR"                                                                                                                          | kod11-s  | kod11-s.cpp      | 31               |                       |                        |

Клиент

код:

```

1  ✓ #include <stdio.h>
2  | #include <windows.h>
3  ✓ void main()
4  | {
5  |     HANDLE hPipe;
6  |     LPTSTR PipeName = TEXT("\\\\.\\pipe\\MyPipe");
7  |     DWORD NumBytesToWrite;
8  |     char Buff[] = "Message from Client";
9  |     hPipe = CreateFile(
10 |         PipeName, // имя канала
11 |         GENERIC_READ | // чтение и запись в канал
12 |         GENERIC_WRITE,
13 |         0, // нет разделяемых операций
14 |         NULL, // защита по умолчанию
15 |         OPEN_EXISTING, // открытие существующего канала
16 |         0, // атрибуты по умолчанию
17 |         NULL); // нет дополнительных атрибутов
18 |     WriteFile(hPipe, Buff, strlen(Buff), &NumBytesToWrite, NULL);

```

результат:

| Список ошибок - Текущий проект (kod11-k) |                                                                                              |          |                  |             |                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------|-----------------------|
| Текущий проект                           |                                                                                              | 2 Ошибки | 2 Предупреждения | 0 Сообщения | Сборка и IntelliSense |
| Код                                      | Описание                                                                                     | Проект   | Файл             | Ст...       | Под...                |
| C2440                                    | инициализация: невозможно преобразовать "const wchar_t [16]" в "LPTSTR"                      | kod11-k  | kod11-k.cpp      | 6           |                       |
| C4267                                    | аргумент: преобразование из "size_t" в "DWORD"; возможна потеря данных                       | kod11-k  | kod11-k.cpp      | 18          |                       |
| C4326                                    | возвращаемый тип "main" должен быть "int", а не "void"                                       | kod11-k  | kod11-k.cpp      | 4           |                       |
| E0144                                    | значение типа "const wchar_t *" нельзя использовать для инициализации сущности типа "LPTSTR" | kod11-k  | kod11-k.cpp      | 6           |                       |